

C7: Numărătoare asincrone - Probleme rezolvate

R1. Care sunt modalitățile acceptate de notare a ieșirilor și a intrărilor unui numărător?

Cele două modalități curente de notare a ieșirilor de numărare sunt exemplificate pentru cazul unui numărător pe 4 biți, în cele ce urmează:

- a) $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ unde Q_0 este ieșirea cu ponderea cea mai mică;
- b) $Q_D Q_C Q_B Q_A$ unde Q_A este ieșirea cu ponderea cea mai mică;

Referitor la intrarea de numărare, denumită și intrare de ceas, ea este notată prin CK , CP sau ϕ . Intrarea de ștergere este notată, de regulă, prin R .

R2. Cum se definește capacitatea unui numărător?

Capacitatea unui numărător este egală cu numărul maxim de stări distincte pe care le are numărătorul.

Relațiile de calcul pentru capacitate sunt:

$$C = nr_stări_distincte = 2^{nr_biți} \text{ pentru numărătoare binare;}$$

$$C = nr_stări_distincte = 10^{nr_decade} \text{ pentru numărătoare zecimale;}$$

R3. Câte stări distincte are un numărător binar pe 4 biți?

Pentru numărătorul binar, numărul stărilor distincte este dat de relația:

$$C = nr_stări_distincte = 2^{nr_biți}$$

În cazul unui numărător binar pe 4 biți se obține $C = nr_stări_distincte = 2^4 = 16$

R4. Câți bistabili sunt necesari pentru a realiza un numărător binar cu 128 de stări distincte?

Folosim relația: $C = nr_stări_distincte = 2^{nr_biți} = 2^{nr_bistabili}$

și deducem că: $nr_bistabili = \log_2(nr_stări_distincte)$

$$nr_bistabili = \log_2(128) = 7$$

Așadar, 128 stări distincte se obțin cu un numărător binar pe 7 biți.

R5. La intrarea de ceas a unui numărător binar se aplică un semnal cu frecvența de 100kHz. Care este frecvența semnalului de la ieșirea Q_2 ?

Pentru un numărător binar este cunoscut faptul că frecvența semnalului de intrare se reduce la jumătate după fiecare bistabil (vezi problema anterioară).

În cazul de față, pentru o frecvență de intrare de 100kHz, la ieșirile de numărare vom găsi următoarele valori de frecvență:

- 50kHz la ieșirea Q_0 , la prima ieșire a numărătorului;
- 25kHz la ieșirea Q_1 , la a doua ieșire a numărătorului;
- 12,5kHz la ieșirea Q_2 , la a treia ieșire a numărătorului;

În consecință factorul de divizare al frecvenței de intrare este $K=2^3=8$, ceea ce înseamnă că semnalul de la ieșirea Q_2 are o frecvență de 8 ori mai mică față de semnalul de la intrarea numărătorului.

R6. Care este principalul dezavantaj al numărătoarelor asincrone?

Ca o consecință a timpului de propagare prin bistabili, cât și a modului de conectare a acestora în structura număratorului asincron, trecerea de la starea i la $i+1$ nu se face direct, așa cum ar fi de dorit, ci se face printr-o serie de stări intermediare de scurtă durată.

Spre exemplu, trecerea de la numărul binar **1111** la **0000** se face prin lanțul de stări intermediare **1111** → **1110** → **1100** → **1000** → **0000**, așa cum se poate observa și în figura R6.1.

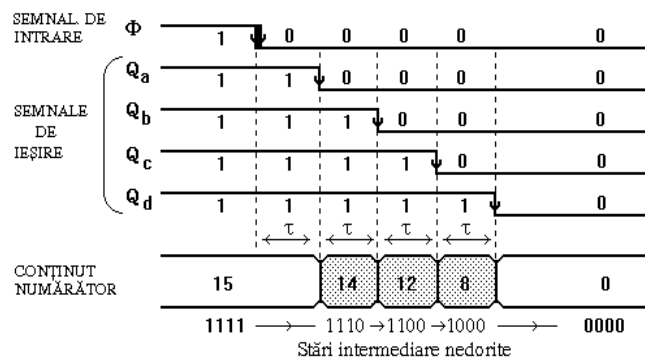


Fig. R6.1. Apariția stărilor intermediare în cazul numărătoarelor binare asincrone

Numărul stărilor intermediare este cu atât mai mare cu cât numărătorul bistabililor din structură este mai mare.

Atenție! Stările intermediare sunt fenomene nedorite de care trebuie să se țină seama la proiectarea circuitelor comandate de către ieșirile număratorului. Dacă ieșirile număratorului sunt conectate, spre exemplu, la un circuit decodor acesta generează "ciocuri" la anumite ieșiri pe durata stărilor intermediare ale număratorului.

R7. Care este relația de calcul a factorului de umplere (duty cycle) a unui semnal digital?

Prin definiție, factorul de umplere (δ) al unui semnal digital este raportul dintre durata nivelului de unu logic (starea HIGH) și perioada semnalului respectiv (vezi figura R7.a).

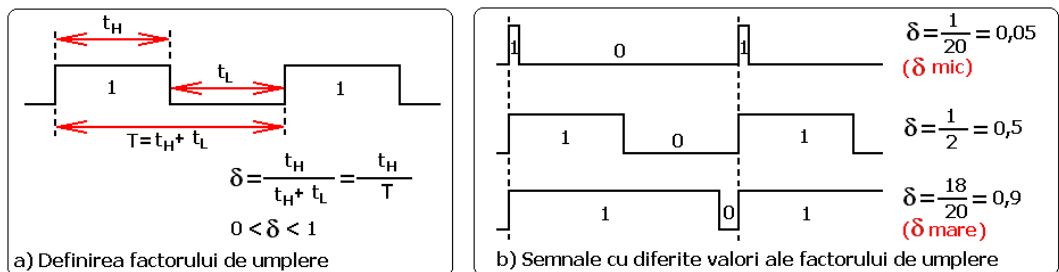


Fig. R7. Modul de calcul pentru factorului de umplere

În figura b) sunt prezentate trei semnale cu aceeași frecvență (perioadă) dar cu factori de umplere diferiți: un semnal cu factor de umplere mic ($\delta=0,05$); un semnal cu factor de umplere $\delta=0,5$; un semnal cu factor de umplere mare ($\delta=0,9$).

R8. Care este factorul de divizare în frecvență și factorul de umplere al semnalului de la ieșirea Y?

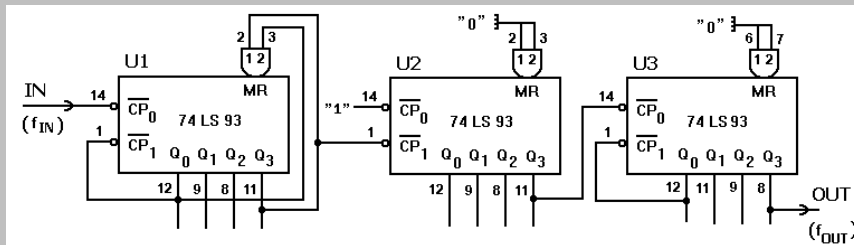


Fig. R8

Din analiza schemei logice se constată următoarele:

- Comanda de ștergere pentru circuitul U1 este activată pentru cazul în care avem condiția $Q_3=Q_0=1$, ceea ce înseamnă că prima stare nedorită este 1001. În consecință, factorul de divizare a frecvenței semnalului de intrare este $K_1=9$.
- Circuitul U2 lucrează ca un numărător binar pe 3 biți fără nicio comandă de ștergere, motiv pentru care deducem că factorul de divizare este $K_2=8$.
- Circuitul U3 este configurat ca numărător binar pe 4 biți fără nicio comandă de ștergere, motiv pentru care deducem că factorul de divizare este $K_3=16$.

Schema echivalentă pentru lanțul de divizare din enunț este prezentată mai jos:

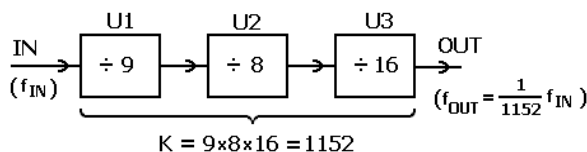


Fig. R8.2. Echivalența funcțională a circuitului din figura 5.12

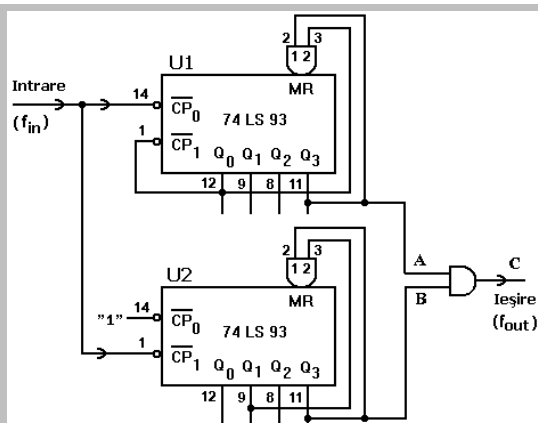
Factorul de divizare global se obține ca fiind produsul factorilor de divizare al fiecărui circuit:

$$K = K_1 \times K_2 \times K_3 = 9 \times 8 \times 16 = 1152.$$

R9. Pentru circuitul din figura alăturată se cer:

- Factorul de divizare al fiecărui circuit;
- Factorul de divizare global obținut la ieșirea C?
- Care este factorul de umplere al semnalului de la ieșirea C?

Fig. R9.



a) Pentru circuitul U1, comanda de ștergere este dată pentru prima stare a numărătorului care are simultan $Q_3=Q_0=1$, deci comanda de ștergere apare în starea 1001, motiv pentru care deducem că factorul de divizare în frecvență este $K_1=9$.

Pentru circuitul U2 se constată că este folosită doar secțiunea de divizare cu 8 deoarece intrarea se face pe $\overline{CP1}$. Comanda de ștergere pentru U2 se face pentru prima stare care are simultan $Q3=Q1=1$. În acest moment există riscul să considerăm că prima stare nedorită ar fi 1010 și că factorul de divizare ar fi 10. În realitate, circuitul U2 este folosit ca numărător binar pe 3 biți (primul bistabil din structura sa internă nu este folosit) iar comanda de ștergere apare pentru starea 101, caz în care deducem că realizează un factor de divizare $K2=5$.

O schemă echivalentă din punct de vedere funcțional precum și formele de undă de la ieșirea celor două numărătoare este prezentată în figura de mai jos.

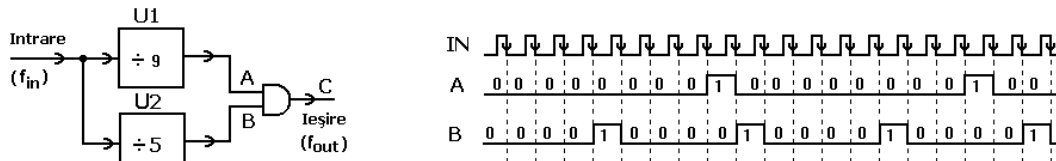


Fig. R9.2. Echivalența funcțională și formele de undă pentru circuitul din figura R9

b) Pentru a determina forma de undă de la ieșirea porții AND este necesar să facem o analiză a semnalelor din punctele A și B pentru un interval mai lung de timp, așa cum se poate vedea mai jos.

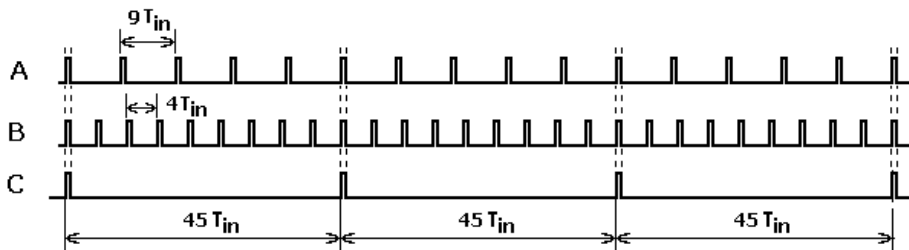


Fig. R9.3. Obținerea semnalului de ieșire pentru circuitul din figura R9

Din această analiză se constată că factorul global de divizare este dat de relația:

$$K_{out} = K1 \times K2$$

$$K_{out} = 9 \times 5 = 45$$

d) Factorul de umplere se determină din formele de undă anterioare

$$\delta_C = \frac{\text{Durata_High}}{\text{Perioada}} = \frac{T_{IN}}{45T_{IN}} = \frac{1}{45} = 0,022$$